Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Cubos OLAP

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Mtra. Jessica Hdez. Romero

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 01 de febrero del 2026

Contenido

Introducción. 3

Descripción ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Justificación ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Desarrollo. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Conclusión. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Referencias ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Introducción

En esta actividad realizaremos una base de datos en SQL server ingresando 3 tablas distintas, así como 10 registros por cada tabla, por lo que se mostrara el proceso de la creación de la base de datos en SQL, realizaremos un análisis de estos datos y realizando diferentes graficas en Excel con los datos extraídos de la base de datos que realizamos por lo que en esta ocasión realizaremos 3 preguntas además de una serie de graficas para saber cuales son las personas que ganan el mayor sueldo, cuales son hombres y mujeres además de cuales son las tiendas que mas venden por lo que podemos saber por medio de graficas como es que los datos pueden ser interpretados por medios de graficas además de la práctica de la creación de la base de datos así como la exportación a Excel y crear las graficas dependiendo de los datos que podamos importar y poder analizarlos adecuadamente.

Descripción.

En esta actividad retomaremos algunas practicas que hemos tenido en actividades anteriores ya que necesitamos crear una base de datos en SQL server, en mi caso ya lo tenia instalado por motivos de actividades anteriores por lo que solo se mostrara la creación de la base de datos hacia adelante, exportaremos los datos de la base de datos que crearemos a Excel donde analizaremos la información obtenida de la base de datos y además crearemos diferentes graficas a partir de esa información ya que es necesario poder filtrar los datos ingresados a las diferentes tablas de la base de datos y poder elegir la información que necesitamos en diferentes graficas y poder contestar algunas preguntas que necesitamos a partir de la información filtrada, por lo que aprenderemos a realizar esta actividad en el desarrollo donde ingresamos los datos y extraemos la información desde Excel para poder trabajar la información para poder contestar las preguntas del final.

Justificación

Realizaremos esta actividad con el fin de practicar sobre la importación de bases de datos a Excel y poder utilizar esos datos, filtrarlos y poder hacer graficas donde podamos saber algún dato de los empleados de la empresa como su dirección para clasificarlos por zonas y poder asignarlas a diferentes regiones y tener pocos grupos con mucha información por lo que podemos importar parte de la base de datos y poder realizar consultas más rápidas, ya que la minería de datos necesita una cantidad mas grandes de datos ingresados en las diferentes tablas por lo que necesitamos una cantidad grande de datos y poder hacer mediciones de una gran cantidad de empleados y poder dividir por genero lo que sería bastante útil al poder dividir puestos en las diferentes tiendas y relacionarnos mas con los conceptos de data lakes y warehouses además de aprender como manejar las bases de datos desde Excel y poder realizar graficas filtrando los datos.

Desarrollo.

La empresa CompuVentas, dedicada a la venta de hardware pide crear una nueva base de datos llamada “datos generales” en Microsoft SQL Server Management con las siguientes tablas:

Tabla 1: datospersonales

Columnas:

- ID
- Nombre
- Dirección
- Ciudad
- Num. Teléfono
- Email
- -Género

Tabla 2: datosempleado

Columnas:

- Código
- FK_datospersonales
- FK_ Sucursal
- Cargo
- Horario
- Salario

Tabla 3: Sucursal

Columnas:

- ID

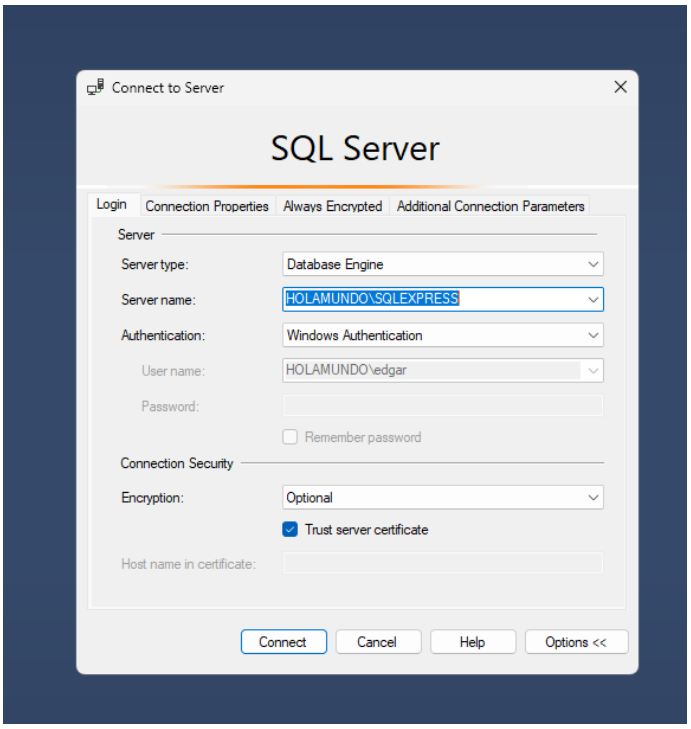
- Nombre sucursal

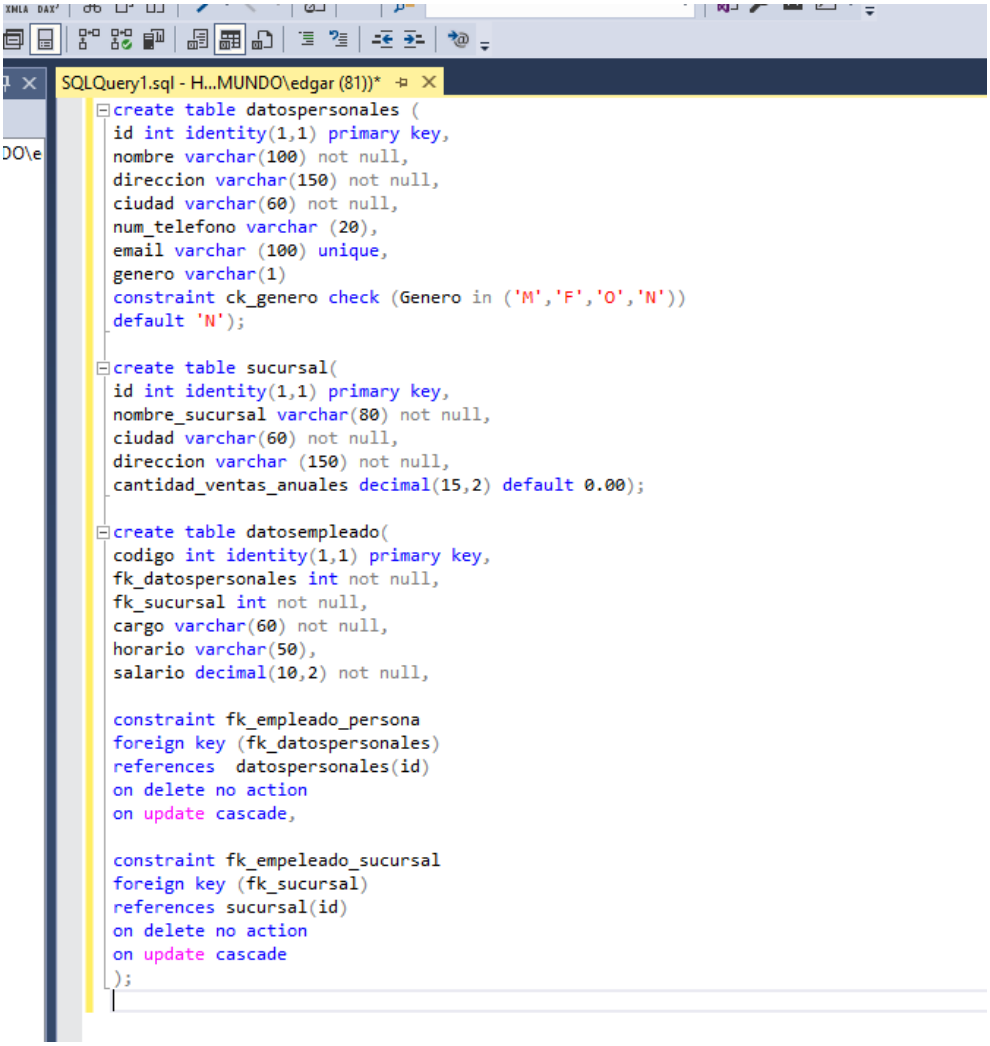
- Ciudad

- Dirección

- Cantidad_ventas_anuales

Abrimos SQL server e iniciamos sesión en la base de datos y nos conectamos, en mi caso tuve errores al iniciar ya que no tenia los servicios de SQL activados por lo que tuve problemas al iniciar correctamente, una vez que ingresé a la base de datos, realizamos esta tabla

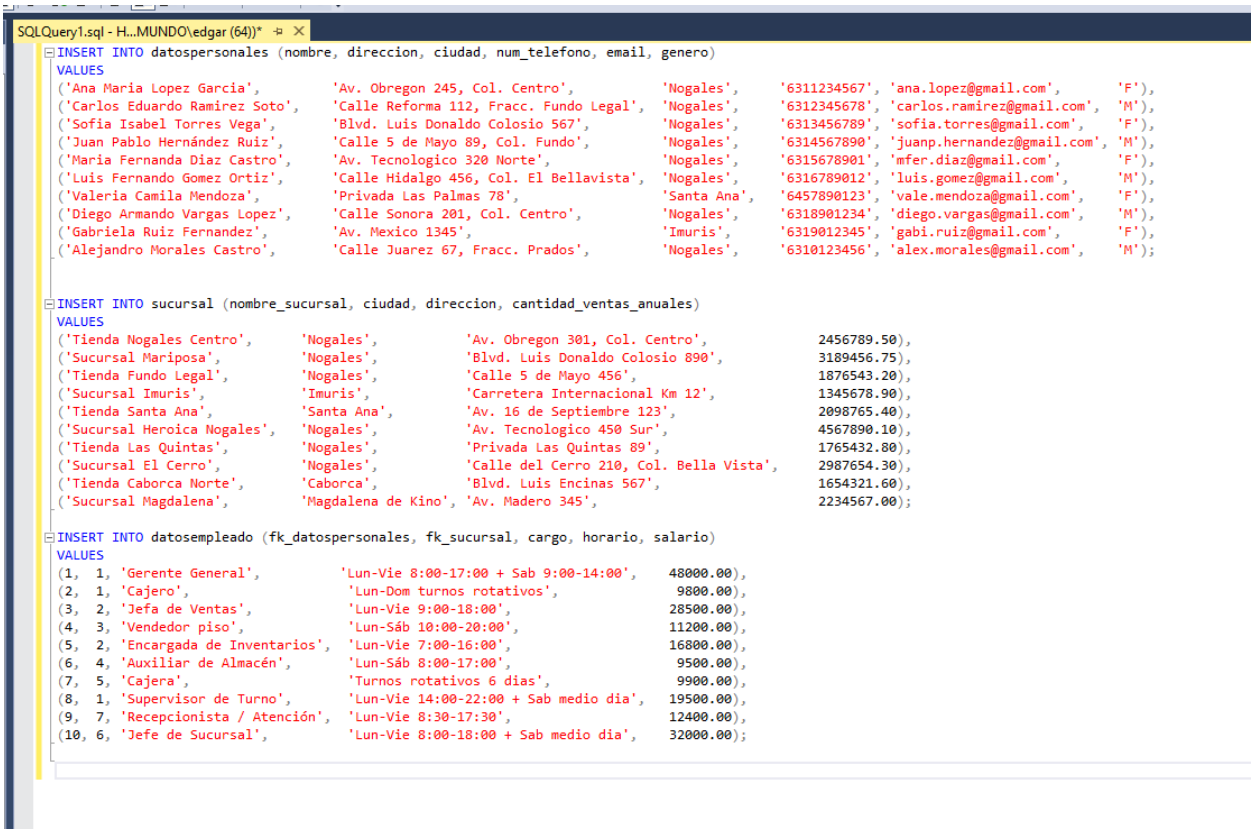




Ejecutamos el código y creamos las 3 tablas con sus respectivas columnas así como las llaves primarias y llaves foráneas, tuve un poco de problemas al poner el género y el tipo de dato auto increment ya que en SQL es con el tipo identity que hace la misma función ya que hay diferentes aplicaciones con una sintaxis parecida, además de tardar un poco con el género de los datos personales ya que no me funcionaban los comandos bit y tinyint para poder validar como tipo booleano cero para no y uno para si en caso de dividir cuales son los empleados que son hombres y filtrarlos como este tipo de dato,

por lo que en este caso realizamos una validación con 4 letras distintas, masculino,

femenino, otro y ninguno para poderla ingresar a la base de datos por lo que una vez construida, realizaremos 10 registros por tabla, en este caso serán 30 registros en total



```
SQLQuery1.sql - H...MUNDO\edgar (64))*

INSERT INTO datospersonales (nombre, direccion, ciudad, num_telefono, email, genero)
VALUES
('Ana Maria Lopez Garcia',        'Av. Obregon 245, Col. Centro',          'Nogales',     '6311234567', 'ana.lopez@gmail.com',       'F'),
('Carlos Eduardo Ramirez Soto',   'Calle Reforma 112, Fracc. Fundo Legal', 'Nogales',     '6312345678', 'carlos.ramirez@gmail.com',  'M'),
('Sofia Isabel Torres Vega',      'Blvd. Luis Donaldo Colosio 567',        'Nogales',     '6313456789', 'sofia.torres@gmail.com',    'F'),
('Juan Pablo Hernández Ruiz',     'Calle 5 de Mayo 89, Col. Fundo',        'Nogales',     '6314567890', 'juanp.hernandez@gmail.com', 'M'),
('Maria Fernanda Diaz Castro',    'Av. Tecnologico 320 Norte',             'Nogales',     '6315678901', 'mfer.diaz@gmail.com',       'F'),
('Luis Fernando Gomez Ortiz',     'Calle Hidalgo 456, Col. El Bellavista', 'Nogales',     '6316789012', 'luis.gomez@gmail.com',      'M'),
('Valeria Camila Mendoza',        'Privada Las Palmas 78',                 'Santa Ana',   '6457890123', 'vale.mendoza@gmail.com',    'F'),
('Diego Armando Vargas Lopez',    'Calle Sonora 201, Col. Centro',         'Nogales',     '6318901234', 'diego.vargas@gmail.com',    'M'),
('Gabriela Ruiz Fernandez',       'Av. Mexico 1345',                       'Imuris',      '6319012345', 'gabi.ruiz@gmail.com',       'F'),
('Alejandro Morales Castro',      'Calle Juarez 67, Fracc. Prados',        'Nogales',     '6310123456', 'alex.morales@gmail.com',    'M');


INSERT INTO sucursal (nombre_sucursal, ciudad, direccion, cantidad_ventas_anuales)
VALUES
('Tienda Nogales Centro',      'Nogales',          'Av. Obregon 301, Col. Centro',            2456789.50),
('Sucursal Mariposa',          'Nogales',          'Blvd. Luis Donaldo Colosio 890',          3189456.75),
('Tienda Fundo Legal',         'Nogales',          'Calle 5 de Mayo 456',                     1876543.20),
('Sucursal Imuris',            'Imuris',           'Carretera Internacional Km 12',           1345678.90),
('Tienda Santa Ana',           'Santa Ana',        'Av. 16 de Septiembre 123',                2098765.40),
('Sucursal Heroica Nogales',   'Nogales',          'Av. Tecnologico 450 Sur',                 4567890.10),
('Tienda Las Quintas',         'Nogales',          'Privada Las Quintas 89',                  1765432.80),
('Sucursal El Cerro',          'Nogales',          'Calle del Cerro 210, Col. Bella Vista',   2987654.30),
('Tienda Caborca Norte',       'Caborca',          'Blvd. Luis Encinas 567',                  1654321.60),
('Sucursal Magdalena',         'Magdalena de Kino', 'Av. Madero 345',                         2234567.00);

INSERT INTO datosempleado (fk_datospersonales, fk_sucursal, cargo, horario, salario)
VALUES
(1,  1, 'Gerente General',          'Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-14:00',    48000.00),
(2,  1, 'Cajero',                    'Lun-Dom turnos rotativos',               9800.00),
(3,  2, 'Jefa de Ventas',            'Lun-Vie 9:00-18:00',                    28500.00),
(4,  3, 'Vendedor piso',             'Lun-Sáb 10:00-20:00',                   11200.00),
(5,  2, 'Encargada de Inventarios',  'Lun-Vie 7:00-16:00',                    16800.00),
(6,  4, 'Auxiliar de Almacén',       'Lun-Sáb 8:00-17:00',                     9500.00),
(7,  5, 'Cajera',                    'Turnos rotativos 6 dias',                9900.00),
(8,  1, 'Supervisor de Turno',       'Lun-Vie 14:00-22:00 + Sab medio dia',   19500.00),
(9,  7, 'Recepcionista / Atención',  'Lun-Vie 8:30-17:30',                    12400.00),
(10, 6, 'Jefe de Sucursal',          'Lun-Vie 8:00-18:00 + Sab medio dia',    32000.00);
```

Insertamos 10 datos en cada una de las tablas con el comando de insert into después separamos los datos con espacios para poder verificar que se hayan escrito los datos que queremos insertar, en este caso realizamos 10 registros en la tabla de datos personales, 10 registros en la tabla de sucursal y 10 registros en la tabla de empleado, podríamos ingresar más datos en datos generales y datos de empleados para poder cubrir con cada sucursal o tienda una cantidad más grande de empleados ya que no asignamos empleados a cada una de las tiendas

```
select * from datosempleado
select * from datospersonales


INSERT INTO datospersonales (nombre, direccion, ciudad, num_telefono, email, genero)
VALUES
('Jesus Antonio Valenzuela Lopez',   'Calle Constitución 412, Col. Los Arcos',       'Nogales',     '631-777-8899', 'jesus.valenzuela@gmail.com',      'M'),
('Claudia Ivette Moreno Ramirez',    'Av. Tecnologico 678 Sur, Fracc. El Ranchito',  'Nogales',     '631-888-9900', 'claudia.moreno@outlook.com',      'F'),
('Ricardo Emilio Salazar Duarte',    'Calle Morelos 189, Col. Centro',               'Santa Ana',   '645-999-0011', 'ricardo.salazar@yahoo.com.mx',    'M'),
('Natalia Sofía Quintero Vargas',    'Privada Las Flores 45, Col. Bella Vista',      'Nogales',     '631-111-2233', 'natalia.quintero@hotmail.com',    'F'),
('Marco Antonio Reyes Pacheco',      'Blvd. Luis Donaldo Colosio 1450',              'Imuris',      '631-222-3344', 'marco.reyes@live.com.mx',         'M'),
('Verónica Guadalupe Ortiz Mendoza', 'Calle Hidalgo 321, Fracc. Prados del Norte',   'Nogales',     '631-333-4455', 'veronica.ortiz@proton.me',        'F');


INSERT INTO datosempleado (fk_datospersonales, fk_sucursal, cargo, horario, salario)
VALUES
(11,  8,  'Gerente General',          'Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-14:00',   48000.00),
(12,  8,  'Cajero',                   'Lun-Dom turnos rotativos',               9800.00),
(13,  9 , 'Jefa de Ventas',           'Lun-Vie 9:00-18:00',                    28500.00),
(14,  9,  'Vendedor piso',            'Lun-Sab 10:00-20:00',                   11200.00),
(15,  10, 'Encargada de pis',         'Lun-Vie 7:00-16:00',                    16800.00),
(16,  10, 'Auxiliar de Almacen',      'Lun-Sab 8:00-17:00',                     9500.00);
```

100 %

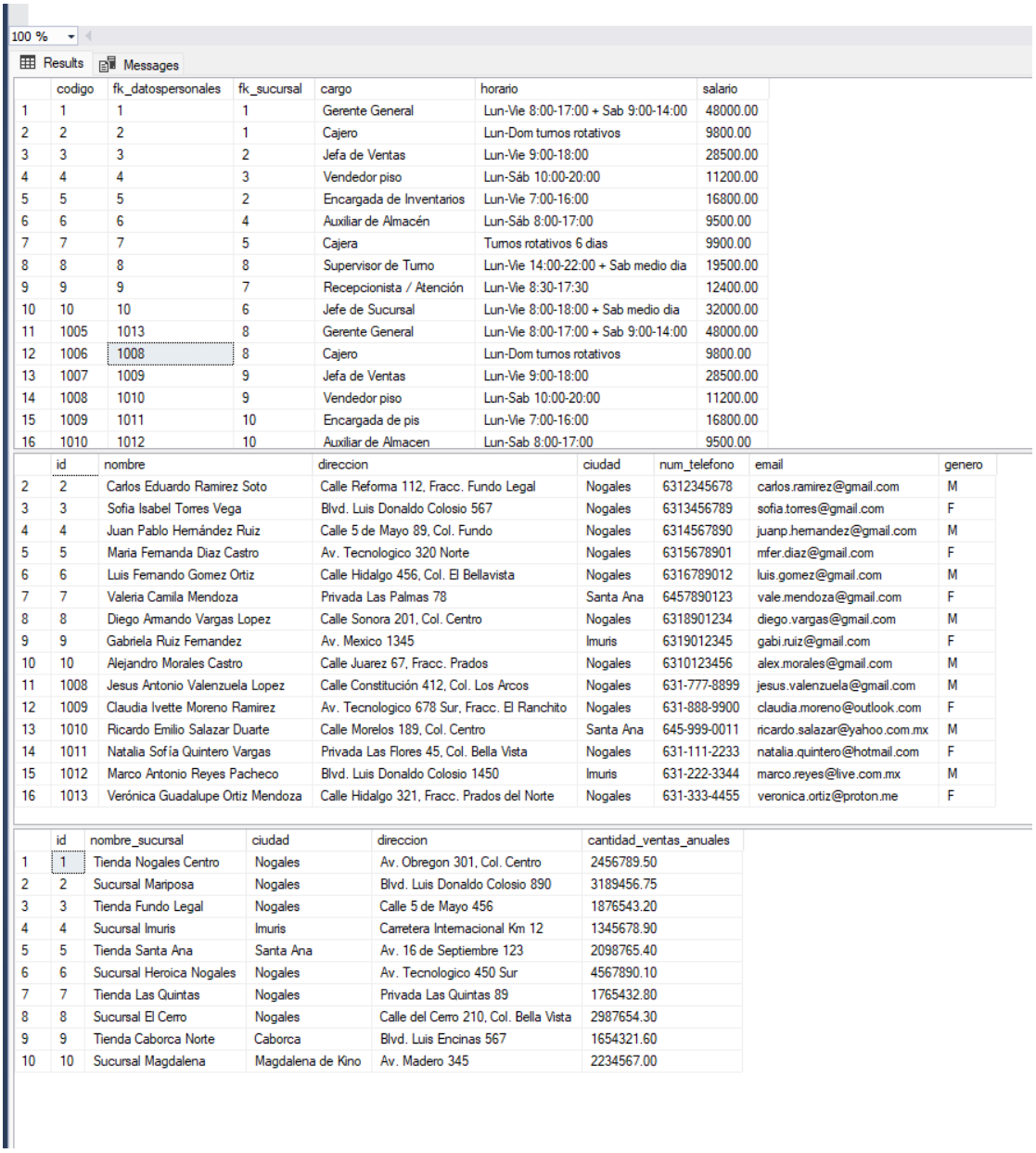
Results | Messages

	codigo	fk_datospersonales	fk_sucursal	cargo	horario	salario
1	1	1	1	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-14:00	48000.00
2	2	2	1	Cajero	Lun-Dom turnos rotativos	9800.00
3	3	3	2	Jefa de Ventas	Lun-Vie 9:00-18:00	28500.00
4	4	4	3	Vendedor piso	Lun-Sáb 10:00-20:00	11200.00
5	5	5	2	Encargada de Inventarios	Lun-Vie 7:00-16:00	16800.00
6	6	6	4	Auxiliar de Almacén	Lun-Sáb 8:00-17:00	9500.00
7	7	7	5	Cajera	Turnos rotativos 6 dias	9900.00
8	8	8	8	Supervisor de Turno	Lun-Vie 14:00-22:00 + Sab medio dia	19500.00
9	9	9	7	Recepcionista / Atención	Lun-Vie 8:30-17:30	12400.00
10	10	10	6	Jefe de Sucursal	Lun-Vie 8:00-18:00 + Sab medio dia	32000.00

	id	nombre	direccion	ciudad	num_telefono	email	genero
1	1	Ana Maria Lopez Garcia	Av. Obregon 245, Col. Centro	Nogales	6311234567	ana.lopez@gmail.com	F
2	2	Carlos Eduardo Ramirez Soto	Calle Reforma 112, Fracc. Fundo Legal	Nogales	6312345678	carlos.ramirez@gmail.com	M
3	3	Sofia Isabel Torres Vega	Blvd. Luis Donaldo Colosio 567	Nogales	6313456789	sofia.torres@gmail.com	F
4	4	Juan Pablo Hernández Ruiz	Calle 5 de Mayo 89, Col. Fundo	Nogales	6314567890	juanp.hernandez@gmail.com	M
5	5	Maria Fernanda Diaz Castro	Av. Tecnologico 320 Norte	Nogales	6315678901	mfer.diaz@gmail.com	F
6	6	Luis Fernando Gomez Ortiz	Calle Hidalgo 456, Col. El Bellavista	Nogales	6316789012	luis.gomez@gmail.com	M
7	7	Valeria Camila Mendoza	Privada Las Palmas 78	Santa Ana	6457890123	vale.mendoza@gmail.com	F
8	8	Diego Armando Vargas Lopez	Calle Sonora 201, Col. Centro	Nogales	6318901234	diego.vargas@gmail.com	M
9	9	Gabriela Ruiz Fernandez	Av. Mexico 1345	Imuris	6319012345	gabi.ruiz@gmail.com	F
10	10	Alejandro Morales Castro	Calle Juarez 67, Fracc. Prados	Nogales	6310123456	alex.morales@gmail.com	M

Ejecutamos el código para ingresar más datos personales y después verificamos con que código se le asigno a los datos que acabamos de ingresar, en mi caso se ingresaron a partir del código 1005 al 1010 y los datos personales desde el 1008 al 1013 los datos de los empleados ya que había ingresado algunos datos mal donde escribí mal las llaves foráneas y los elimine pero quedo el registro en los ids ya que solo ingrese pocos datos alrededor de 6 empleados más pero el id salto desde el 10 al 1010 por lo que verificamos que las llaves foráneas coincidan correctamente para que no haya errores ya que vamos a ingresar y cambiar el fk_datospersonales y que coincida con el id que se asignó para cada uno de las personas que ingresamos y poderlas agregar a la tabla de

sucursal mediante los datos del empleado por lo que corregimos y ejecutamos



100 %

Results | Messages

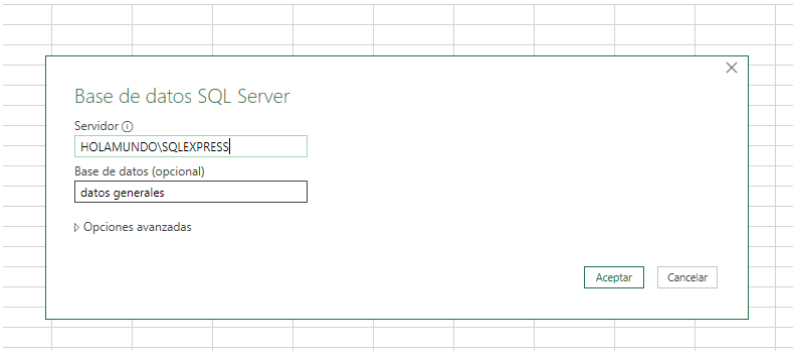
	codigo	fk_datospersonales	fk_sucursal	cargo	horario	salario
1	1	1	1	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-14:00	48000.00
2	2	2	1	Cajero	Lun-Dom turnos rotativos	9800.00
3	3	3	2	Jefa de Ventas	Lun-Vie 9:00-18:00	28500.00
4	4	4	3	Vendedor piso	Lun-Sáb 10:00-20:00	11200.00
5	5	5	2	Encargada de Inventarios	Lun-Vie 7:00-16:00	16800.00
6	6	6	4	Auxiliar de Almacén	Lun-Sáb 8:00-17:00	9500.00
7	7	7	5	Cajera	Turnos rotativos 6 dias	9900.00
8	8	8	8	Supervisor de Turno	Lun-Vie 14:00-22:00 + Sab medio dia	19500.00
9	9	9	7	Recepcionista / Atención	Lun-Vie 8:30-17:30	12400.00
10	10	10	6	Jefe de Sucursal	Lun-Vie 8:00-18:00 + Sab medio dia	32000.00
11	1005	1013	8	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-14:00	48000.00
12	1006	1008	8	Cajero	Lun-Dom turnos rotativos	9800.00
13	1007	1009	9	Jefa de Ventas	Lun-Vie 9:00-18:00	28500.00
14	1008	1010	9	Vendedor piso	Lun-Sab 10:00-20:00	11200.00
15	1009	1011	10	Encargada de pis	Lun-Vie 7:00-16:00	16800.00
16	1010	1012	10	Auxiliar de Almacen	Lun-Sab 8:00-17:00	9500.00

	id	nombre	direccion	ciudad	num_telefono	email	genero
2	2	Carlos Eduardo Ramirez Soto	Calle Reforma 112, Fracc. Fundo Legal	Nogales	6312345678	carlos.ramirez@gmail.com	M
3	3	Sofia Isabel Torres Vega	Blvd. Luis Donaldo Colosio 567	Nogales	6313456789	sofia.torres@gmail.com	F
4	4	Juan Pablo Hernández Ruiz	Calle 5 de Mayo 89, Col. Fundo	Nogales	6314567890	juanp.hernandez@gmail.com	M
5	5	Maria Fernanda Diaz Castro	Av. Tecnologico 320 Norte	Nogales	6315678901	mfer.diaz@gmail.com	F
6	6	Luis Fernando Gomez Ortiz	Calle Hidalgo 456, Col. El Bellavista	Nogales	6316789012	luis.gomez@gmail.com	M
7	7	Valeria Camila Mendoza	Privada Las Palmas 78	Santa Ana	6457890123	vale.mendoza@gmail.com	F
8	8	Diego Armando Vargas Lopez	Calle Sonora 201, Col. Centro	Nogales	6318901234	diego.vargas@gmail.com	M
9	9	Gabriela Ruiz Fernandez	Av. Mexico 1345	Imuris	6319012345	gabi.ruiz@gmail.com	F
10	10	Alejandro Morales Castro	Calle Juarez 67, Fracc. Prados	Nogales	6310123456	alex.morales@gmail.com	M
11	1008	Jesus Antonio Valenzuela Lopez	Calle Constitución 412, Col. Los Arcos	Nogales	631-777-8899	jesus.valenzuela@gmail.com	M
12	1009	Claudia Ivette Moreno Ramirez	Av. Tecnologico 678 Sur, Fracc. El Ranchito	Nogales	631-888-9900	claudia.moreno@outlook.com	F
13	1010	Ricardo Emilio Salazar Duarte	Calle Morelos 189, Col. Centro	Santa Ana	645-999-0011	ricardo.salazar@yahoo.com.mx	M
14	1011	Natalia Sofía Quintero Vargas	Privada Las Flores 45, Col. Bella Vista	Nogales	631-111-2233	natalia.quintero@hotmail.com	F
15	1012	Marco Antonio Reyes Pacheco	Blvd. Luis Donaldo Colosio 1450	Imuris	631-222-3344	marco.reyes@live.com.mx	M
16	1013	Verónica Guadalupe Ortiz Mendoza	Calle Hidalgo 321, Fracc. Prados del Norte	Nogales	631-333-4455	veronica.ortiz@proton.me	F

	id	nombre_sucursal	ciudad	direccion	cantidad_ventas_anuales
1	1	Tienda Nogales Centro	Nogales	Av. Obregon 301, Col. Centro	2456789.50
2	2	Sucursal Mariposa	Nogales	Blvd. Luis Donaldo Colosio 890	3189456.75
3	3	Tienda Fundo Legal	Nogales	Calle 5 de Mayo 456	1876543.20
4	4	Sucursal Imuris	Imuris	Carretera Internacional Km 12	1345678.90
5	5	Tienda Santa Ana	Santa Ana	Av. 16 de Septiembre 123	2098765.40
6	6	Sucursal Heroica Nogales	Nogales	Av. Tecnologico 450 Sur	4567890.10
7	7	Tienda Las Quintas	Nogales	Privada Las Quintas 89	1765432.80
8	8	Sucursal El Cerro	Nogales	Calle del Cerro 210, Col. Bella Vista	2987654.30
9	9	Tienda Caborca Norte	Caborca	Blvd. Luis Encinas 567	1654321.60
10	10	Sucursal Magdalena	Magdalena de Kino	Av. Madero 345	2234567.00

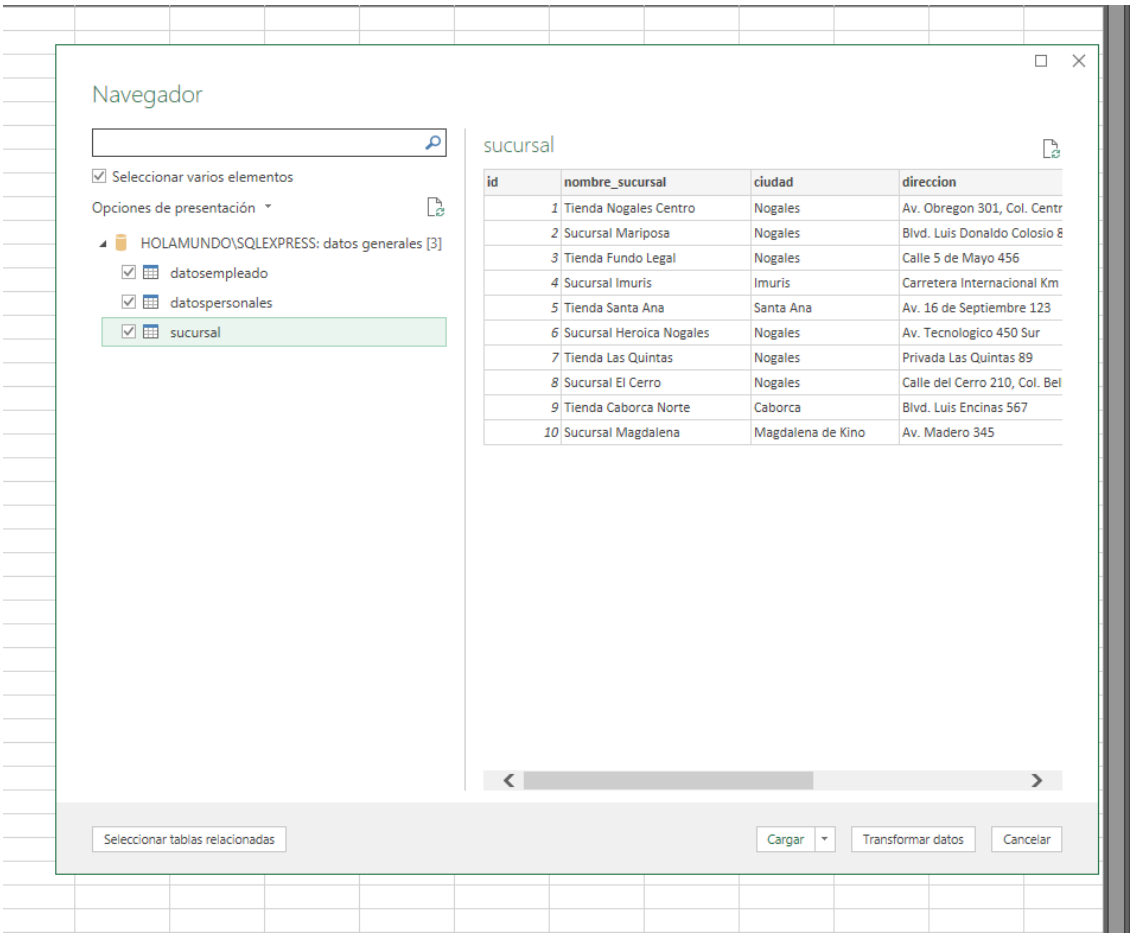
Una vez verificado que no hay tiendas sin por lo menos un empleado, realizaremos algunas graficas en Excel

Para ello vamos a datos y seleccionamos que los obtendremos de una base de datos

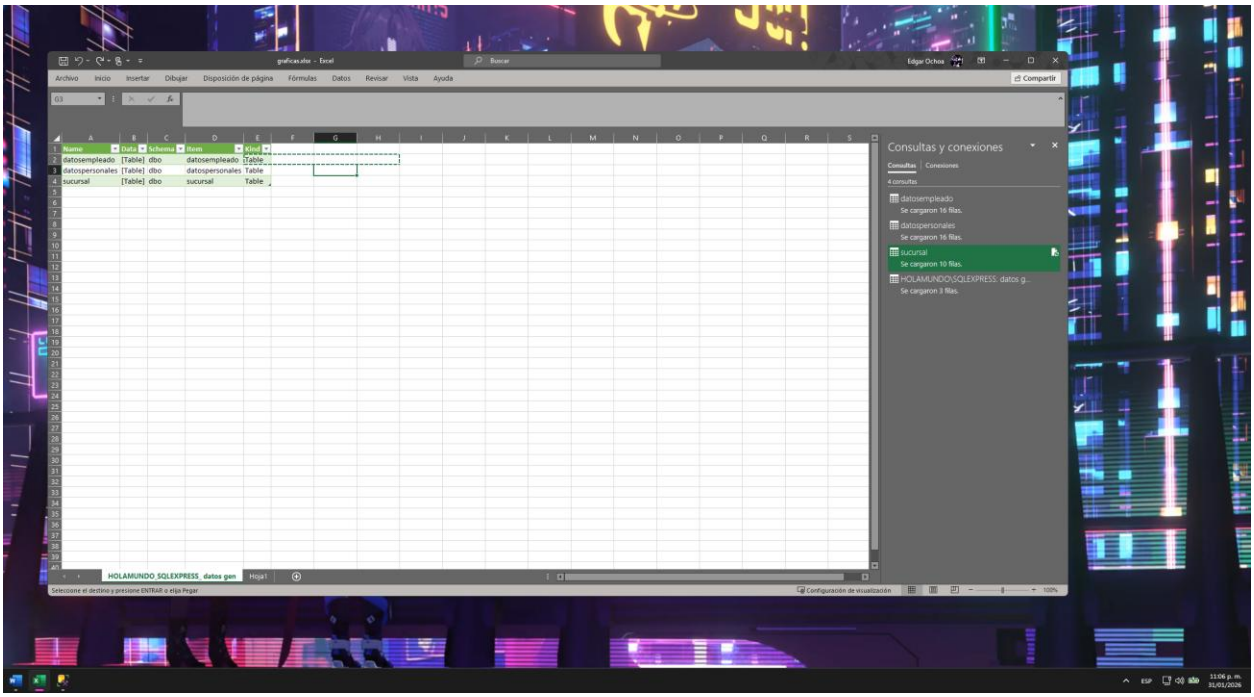


Se nos pedirá el servidor y el nombre de la base de datos y los ingresamos como lo tenemos configurado en Microsoft SQL, podremos copiar el nombre y pegarlo

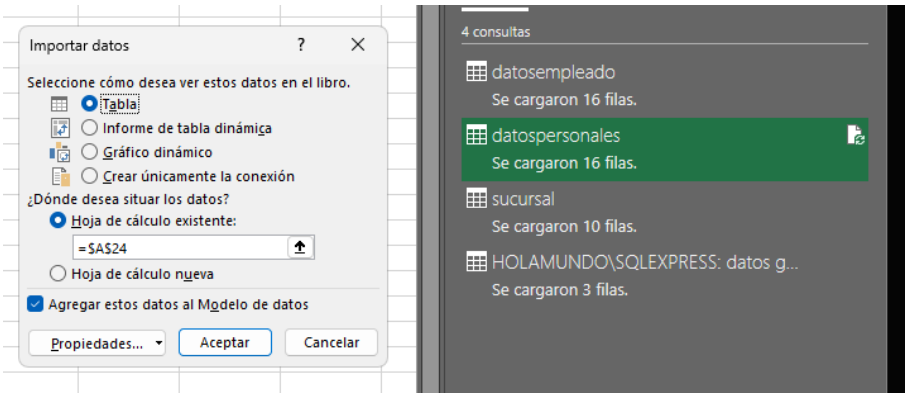
Además de que podemos cambiar por un usuario y tener contraseña par que no utiliza las credenciales de Windows y se pueda acceder desde una cuenta



Seleccionamos los datos los datos que queremos y aceptamos, una vez hecha la consulta, realizaremos las distintas gráficas, así como responder algunas preguntas basándonos en la base de datos



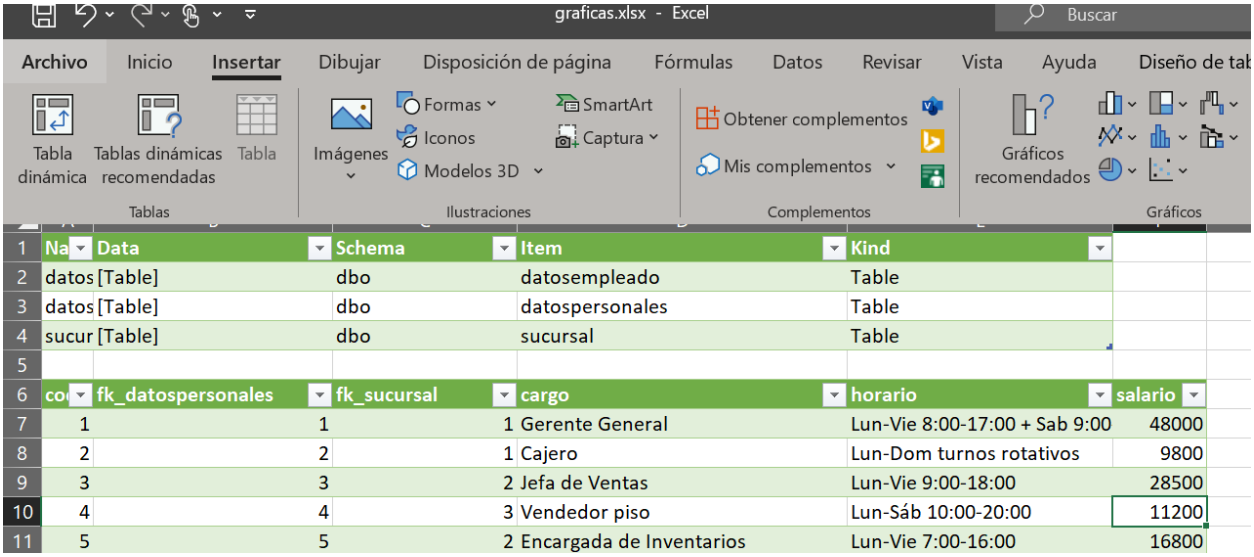
Una vez importada la base de datos, empezaremos a filtrar los datos



Seleccionamos la tabla que queremos importar en Excel, damos clic derecho, seleccionamos la opción de cargar en y después en tabla así que veremos la pantalla de esta manera después de cargar las tablas y poder trabajar con los datos

Salario de los empleados del más alto al más bajo.

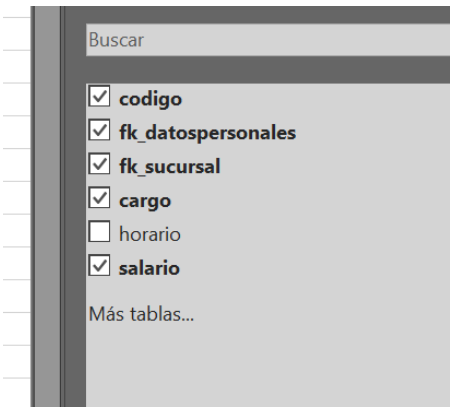
Para ello crearemos una tabla dinámica para poder realizar la gráfica, seleccionamos un salario de la tabla que importamos y seleccionaremos en la barra de arriba la opción de insertar y después tabla dinámica



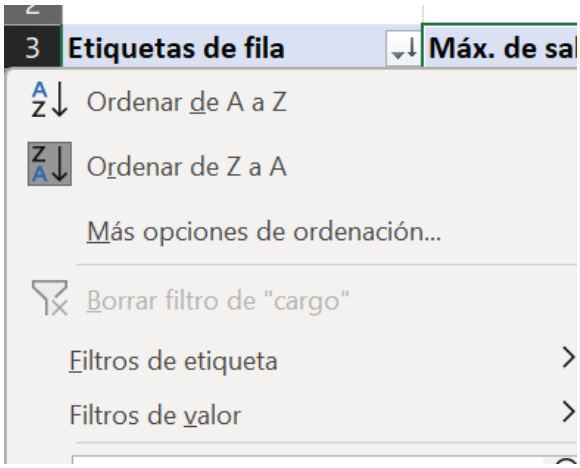
	Na	Data	Schema	Item	Kind	
1						
2	datos	[Table]	dbo	datosempleado	Table	
3	datos	[Table]	dbo	datospersonales	Table	
4	sucur	[Table]	dbo	sucursal	Table	
5						

6	co	fk_datospersonales	fk_sucursal	cargo	horario	salario
7	1	1	1	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00	48000
8	2	2	1	Cajero	Lun-Dom turnos rotativos	9800
9	3	3	2	Jefa de Ventas	Lun-Vie 9:00-18:00	28500
10	4	4	3	Vendedor piso	Lun-Sáb 10:00-20:00	11200
11	5	5	2	Encargada de Inventarios	Lun-Vie 7:00-16:00	16800

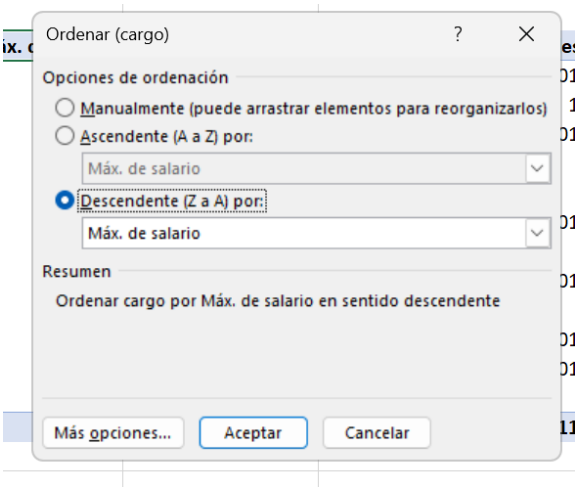
Una vez hecho seleccionaremos los datos que queremos filtrar



Una vez seleccionados lo datos seleccionaremos la opción de más opciones de ordenación



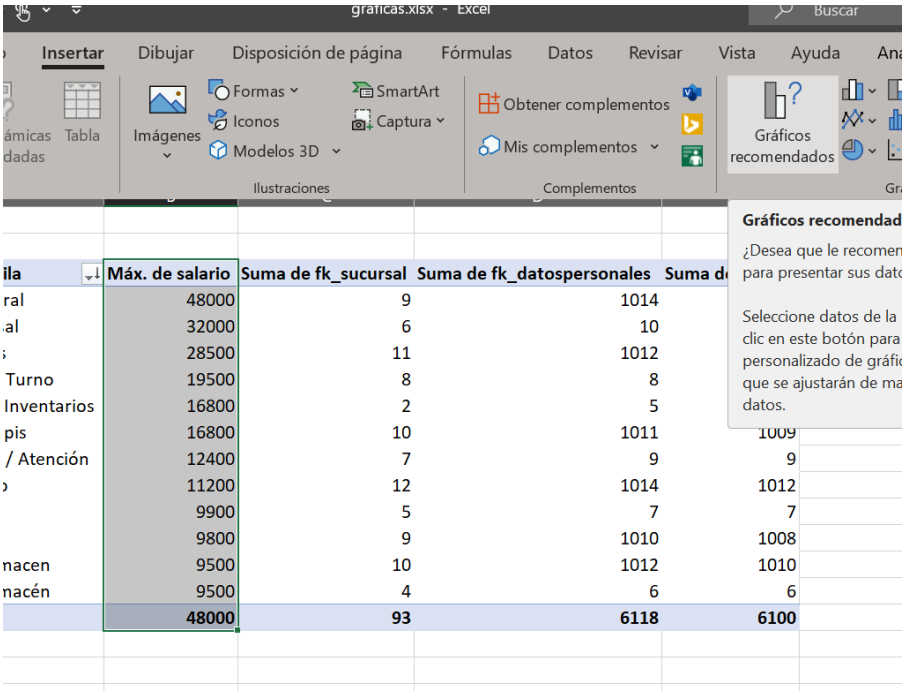
Y seleccionamos la tabla que queremos ordenar, así como si queremos el valor máximo, una resta o suma de los salarios por lo que en mi caso selecciono el dato máximo de los salarios y lo ordeno



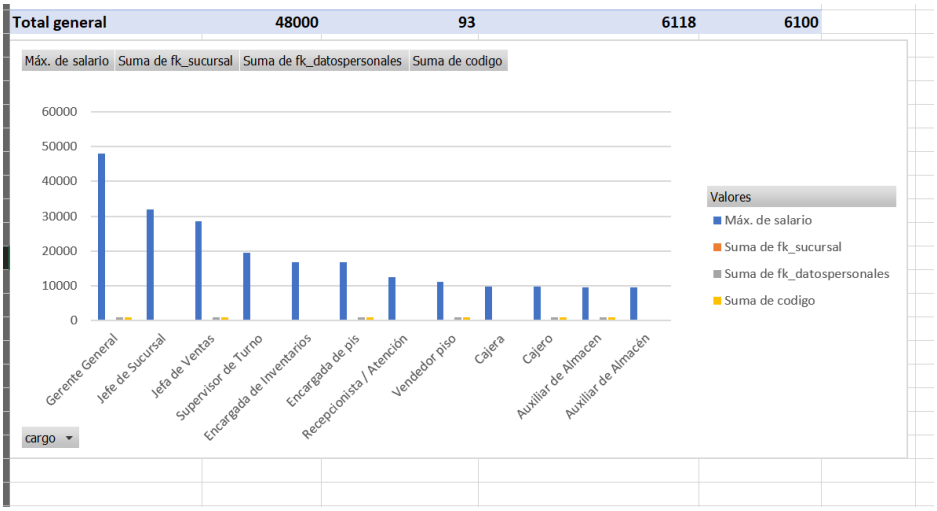
Una vez hecho veremos que la tabla ordeno del mayor salario al menor

Etiquetas de fila	Máx. de salario	Suma de fk_sucursal	Suma de fk_datospersonales	Suma de codigo
Gerente General	48000	9	1014	1006
Jefe de Sucursal	32000	6	10	10
Jefa de Ventas	28500	11	1012	1010
Supervisor de Turno	19500	8	8	8
Encargada de Inventarios	16800	2	5	5
Encargada de pis	16800	10	1011	1009
Recepcionista / Atención	12400	7	9	9
Vendedor piso	11200	12	1014	1012
Cajera	9900	5	7	7
Cajero	9800	9	1010	1008
Auxiliar de Almacen	9500	10	1012	1010
Auxiliar de Almacén	9500	4	6	6
Total general	**48000**	**93**	**6118**	**6100**

Seleccionamos los datos que queremos realizar el grafico y seleccionamos la opción de insertar después gráficos recomendados para poder elegir una opción de gráficos

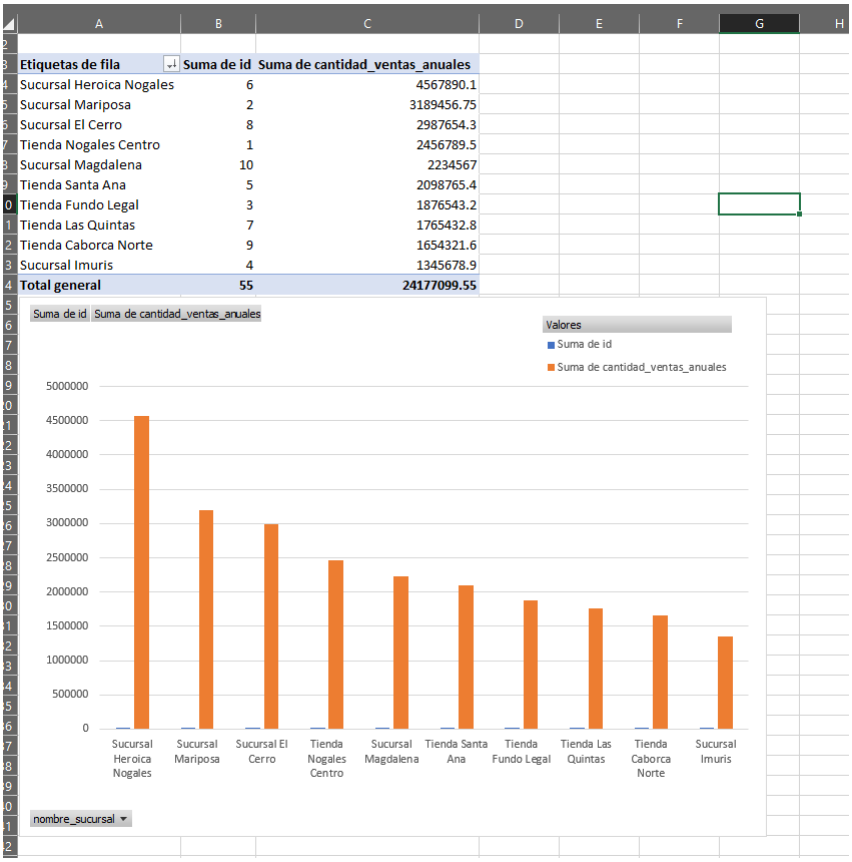


Una vez seleccionados los datos veremos una tabla donde solo elegimos la opción que mas nos guste y tenemos nuestra grafica de los salarios mas altos a los más bajos



- Ganancias de las sucursales de la más alta a la más bajas

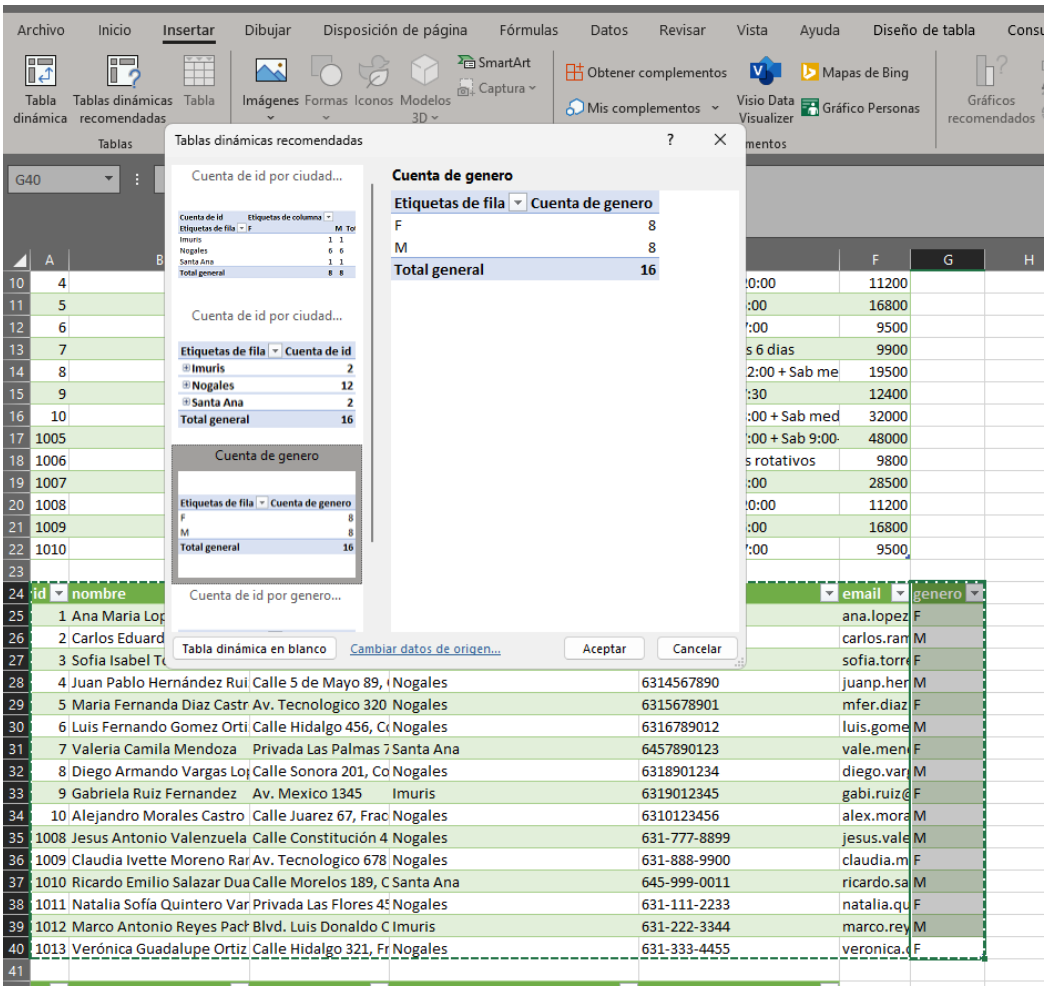
Realizamos el mismo proceso que realizamos para los salarios, pero cambiando los datos a usar por el de sucursal y poder ver las ganancias de las sucursales

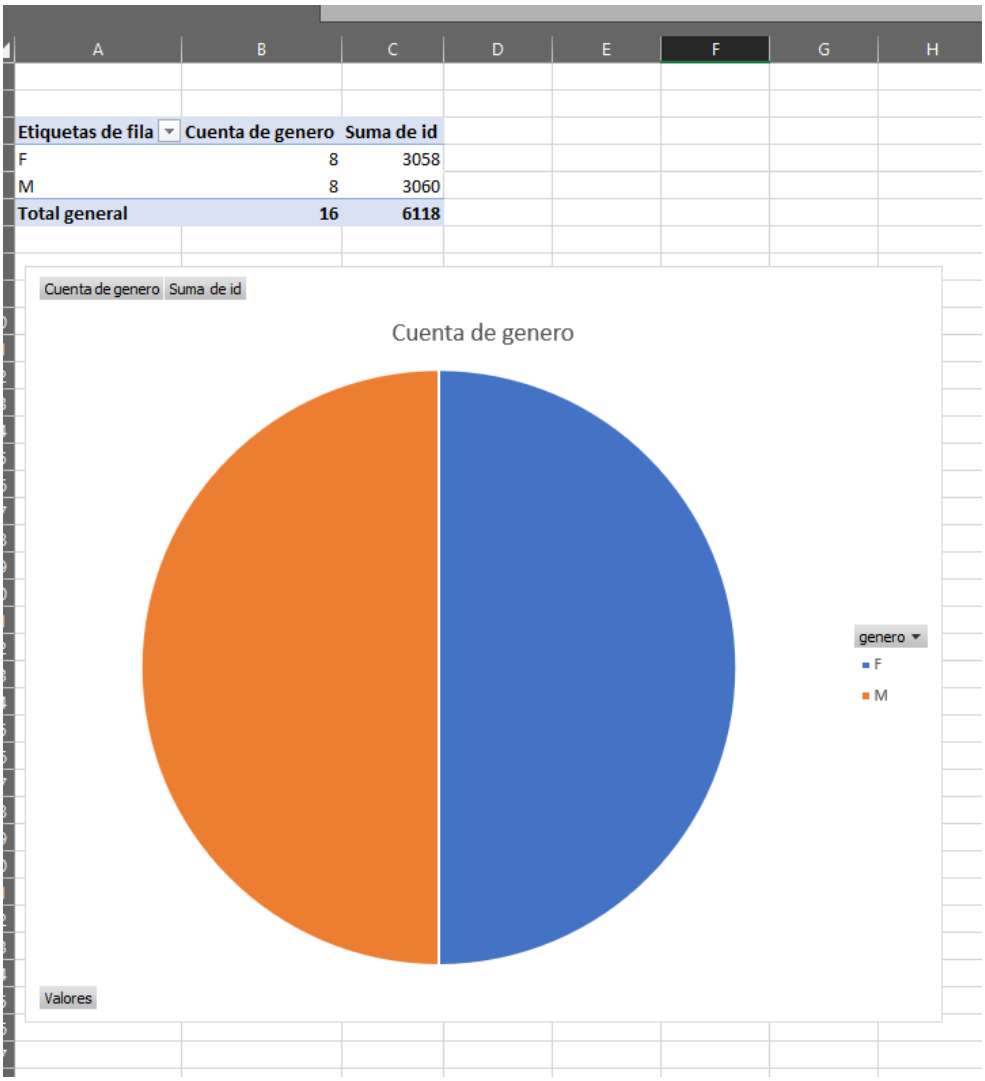


Etiquetas de fila	Suma de id	Suma de cantidad_ventas_anuales
Sucursal Heroica Nogales	6	4567890.1
Sucursal Mariposa	2	3189456.75
Sucursal El Cerro	8	2987654.3
Tienda Nogales Centro	1	2456789.5
Sucursal Magdalena	10	2234567
Tienda Santa Ana	5	2098765.4
Tienda Fundo Legal	3	1876543.2
Tienda Las Quintas	7	1765432.8
Tienda Caborca Norte	9	1654321.6
Sucursal Imuris	4	1345678.9
Total general	**55**	**24177099.55**

- Dividir los empleados en masculinos y femeninos.

Para ello realizaremos el mismo proceso para crear las tablas dinámicas en las 2 graficas anteriores por lo que seleccionamos la tabla que contiene los géneros y realizamos la tabla para después realizar la grafica





Creamos la grafica y vemos que tenemos 8 hombres y 8 mujeres por lo que la gráfica esta un 50/50, tomando en cuenta la información registrada de la base de datos, contestaremos las siguientes preguntas

- ¿Quién es la persona que gana más?

Basándonos en las graficas anteriores vemos que es un gerente general, este tiene como valor de la llave foránea de los datos personales 1014 por lo que revisando los datos note un error donde tenemos 2empleados con el mismo sueldo por lo que la grafica los sumo, modificando los filtros vemos que corregimos los datos

Etiquetas de fila	Máx. de salario	Máx. de fk_sucursal	Máx. de fk_datospersonales	Máx. de codigo
Gerente General	48000	8	1013	1005
Jefe de Sucursal	32000	6	10	10
Jefa de Ventas	28500	9	1009	1007

En este caso el gerente general con código 1005 y datos personales 1013 es el que tiene mayor sueldo, pero revisando la tabla de los datos empleados vemos lo siguiente

codigo	fk_datospersonales	fk_sucursal	cargo	horario	salario
1	1	1	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-	48000
1005	1013	8	Gerente General	Lun-Vie 8:00-17:00 + Sab 9:00-	48000

En este caso 2 empleados con el sueldo mas alto que coinciden con los nombres

id	nombre	dir
1	Ana Maria Lopez Garcia	Av.
2	Carlos Eduardo Ramirez Sc	Cal
3	Sofia Isabel Torres Vega	Blv
4	Juan Pablo Hernández Rui	Cal
5	Maria Fernanda Diaz Castr	Av.
6	Luis Fernando Gomez Orti	Cal
7	Valeria Camila Mendoza	Pri
8	Diego Armando Vargas Lo	Cal
9	Gabriela Ruiz Fernandez	Av.
10	Alejandro Morales Castro	Cal
1008	Jesus Antonio Valenzuela	Cal
1009	Claudia Ivette Moreno Rar	Av.
1010	Ricardo Emilio Salazar Dua	Cal
1011	Natalia Sofía Quintero Var	Pri
1012	Marco Antonio Reyes Pach	Blv
1013	Verónica Guadalupe Ortiz	Cal

Ana maría López García y verónica Guadalupe Ortiz Mendoza

- ¿Cuál es la sucursal que gana menos anualmente?

Basándonos en las graficas y datos de la base de datos podemos confirmar que la sucursal Ímuris es la tienda que gana menos anualmente, así como lo confirmamos en las graficas que es

- ¿Cuántos empleados son hombres?

8 hombres basándonos en los datos que estuvimos revisando por lo que son el 50% de empleados hombres y el otro 50% son mujeres

Conclusión.

En la realización de eta actividad tuve algunos problemas con abrir la base de datos así como algunos problemas al definir los id auto incrementables ya que no siguen el orden que yo quería de 10 a 11 y hay algunos errores, además de tener algunas complicaciones con la graficas de los géneros ya que no me detectaba bien la tabla de genero y lo combinaba junto con el nombre del empleado lo que hizo un poco difícil el encontrar la solución, la creación de la base de datos fue relativamente fácil ya que anteriormente he trabajado con bases de datos en tareas anteriores ingresando los datos por código, en este caso así lo realizamos además de que la exportamos en Excel donde no tengo mucha practica con este programa ya que se me complico un poco el proceso para poder filtrar los datos pero leyendo bien y probando diferentes opciones podemos encontrar los apartado para poder agregar graficas así como loas datos en caso de que los filtremos por mayor a menor, en este caso fuer una practica que necesitaba tener ya que me servirá para poder manejar la base de datos desde Excel y no solamente de SQL server por lo que podemos tener mas opciones al momento de analizar los datos existentes

Referencias.

Hackemi. (s. f.-k). *Hackemi/mineria-de-datos*. GitHub. https://github.com/Hackemi/mineria-de-datos

Franklin García. (2020, 25 febrero). 🔴 *Crear TABLAS en SQL Server con y sin CODIGO* 📊 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rHcB0KGoysw

Anthony Smoak. (2022, 29 marzo). *Use Excel to Connect to SQL Server Data* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UzfYbWZr6ro